Equazione indefinita di equilibrio di un fluido viscoso incomprimibile.

$$\rho\left(\vec{F} - \frac{d\vec{v}}{dt}\right) = \text{grad}\, p - \mu \Delta_2 \vec{v}$$

Eq. di STOKES-NAVIER

Dove si vede che la viscosità viene considerata tramite il termine $-\mu \Delta_2 \vec{v}$. Tale equazione soggiace all'ipotesi di NEWTON di linearità tra sforzi e velocità di deformazione:

$$\tau = \mu \frac{dr}{dt} = \mu \frac{du}{dn}$$

Eq. di NEWTON.

Quindi il termine: $-\mu \Delta_2 \vec{v}$ rappresenta la risultante per unità di volume delle forze originate dalla viscosità in ogni punto della massa fluida.

· In tubi cilindrici circolari:

moto	α	β
turbolento	$1.06 \div 1.08$	$1.02 \div 1.03$
laminare	2	$4/3$

Riassumendo: tutte le leggi enunciate in generale sono estendibili dal tubo di flusso all'intera sezione quando si tenga conto dell'effettiva distribuzione della velocità. In tal senso è possibile utilizzare la velocità media: $V = \frac{Q}{A}$ introducendo contemporaneamente degli opportuni coefficienti di raggualio α e β.

Equazione globale di equilibrio di un fluido reale incomprimibile.

$$G + \Pi_i + M_1 - M_2 + I - T = \emptyset$$

$$T = \mu \int_{A_0} \frac{d\vec{v}}{dn} \cdot dA$$

dove A_0 è la superficie dell'involucro. T è detta: AZIONE DI TRASCINAMENTO delle correnti sulle pareti dell'involucro, risultante delle azioni tangenziali elementari.

→ In caso di moto uniforme in un condotto cilindrico si ha:

$$T = \gamma A J$$

dove J è la CADENTE PIEZOMETRICA.

→ Si può poi considerare l'AZIONE DI TRASCINAMENTO UNITARIA detta anche SFORZO TANGENZIALE ALLA PARETE: $\tau_0 = \frac{T}{L \cdot P}$ dove P = perimetro

si ha quindi, essendo $T = \gamma A L J$:

$$\tau_0 = \frac{\gamma A L J}{L P} = \gamma R J$$

con R = raggio idraulico: $R = \frac{A}{P}$

CORRENTI IN PRESSIONE

Abbiamo visto che in caso di moto uniforme in un condotto cilindrico, considerando, all'interno della massa fluida in movimento, un cilindretto elementare, l'azione di trascinamento esercitata dal fluido circostante per effetto della viscosità vale:

$$T = \gamma A \cdot L \cdot J \quad , \text{ ovvero : } T = \gamma \pi r^2 L J .$$

Lo sforzo unitario tangenziale vale dunque:

$$\tau_0 = \frac{T}{A \cdot L} = \frac{\gamma \pi r^2 L J}{2 \pi r L} = \gamma \frac{r}{2} J$$

ed è quindi proporzionale al raggio del cilindretto.

Il caso di moto laminare

Dalla conoscenza dell'eq. Globale ricaviamo che:

$$\tau = \mu \int_{A_0} \frac{\partial u}{\partial n} - 14$$ dove A_0 è l'area della superficie laterale del cilindretto e u la componente della velocità lungo l'asse del moto poi che: $\frac{\partial u}{\partial n} = -\frac{\partial u}{\partial r}$ e, quindi:

$$\tau = -\mu \frac{\partial u}{\partial r} \cdot 2\pi r L = \rho \pi r^2 L J$$ da cui:

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial r} = -\frac{\rho}{2\mu} r J}$$

Eq. che definisce la distribuzione della velocità nella sezione trasversale della corrente. Integrando ed essendo $u=0$ per $r = D/2$ si ha:

$$u = \frac{\rho J}{4\mu}\left(\frac{D^2}{4} - r^2\right)$$ è un valore della portata pari a:

$$\boxed{U_{max} = \frac{\rho J}{16\mu} D^2}$$

$$\boxed{q = \frac{\pi}{128} \frac{\rho J}{\mu} \cdot D^4}$$

Il caso di moto TURBOLENTO

E' possibile ottenere i valori medi nel tempo di una grandezza introducendo nelle formule di definizione delle grandezze globali i valori medi delle grandezze locali in luogo dei loro valori istantanei se e solo se in tali formule di definizione i valori locali compaiono come funzioni lineari - Ad es: $\overline{\Pi} = \int_A \overline{\vec{\varphi}_n}\, dA$.

Nel caso della quantità di moto, invece:

$$\vec{M} = \int\int_A \vec{v} \cdot \vec{v}_n \, dA + \rho \int\int_A \overline{\vec{v}' v'_n} \, dA.$$

termine che tiene conto dell'agitazione turbolenta.

$\vec{v}'$ e v'_n sono le velocità di scostamento dalla velocità media.

Detta u' la componente di $\vec{v}'$ lungo l'asse e v' la componente di $\vec{v}'$ lungo il raggio diretta verso l'esterno ($v' = -v'_n$), si ha:

$$\tau = \rho \varepsilon^2 \pi L J = 2\pi r L \left(-\mu \frac{d\bar{u}}{dr} + \rho \overline{u'v'} \right)$$

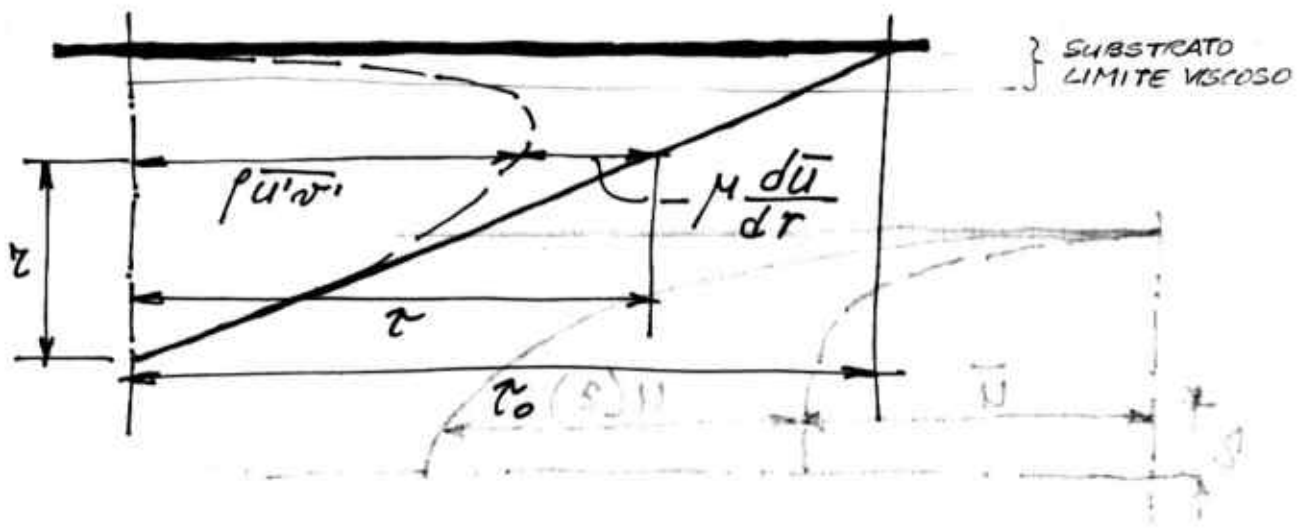
$-\mu \frac{d\bar{u}}{dr}$ = sforzo tangenziale viscoso

$\rho \overline{u'v'}$ = sforzo tangenziale turbolento = resistenza aggiuntiva dovuta agli scambi di q.d.m. indotti dalla turbolenza.

Anche in questo caso lo sforzo unitario:

$$\tau = \gamma \frac{r}{2} J = -\mu \frac{d\bar{u}}{dr} + \rho \overline{u'v'}$$

varia linearmente col raggio.



Per alte velocità prevale il termine turbolento, per basse velocità prevale il termine viscoso, esiste comunque sempre uno <u>substrato limite viscoso</u> dovuto all'annullarsi del termine turbolento in prossimità della parete.

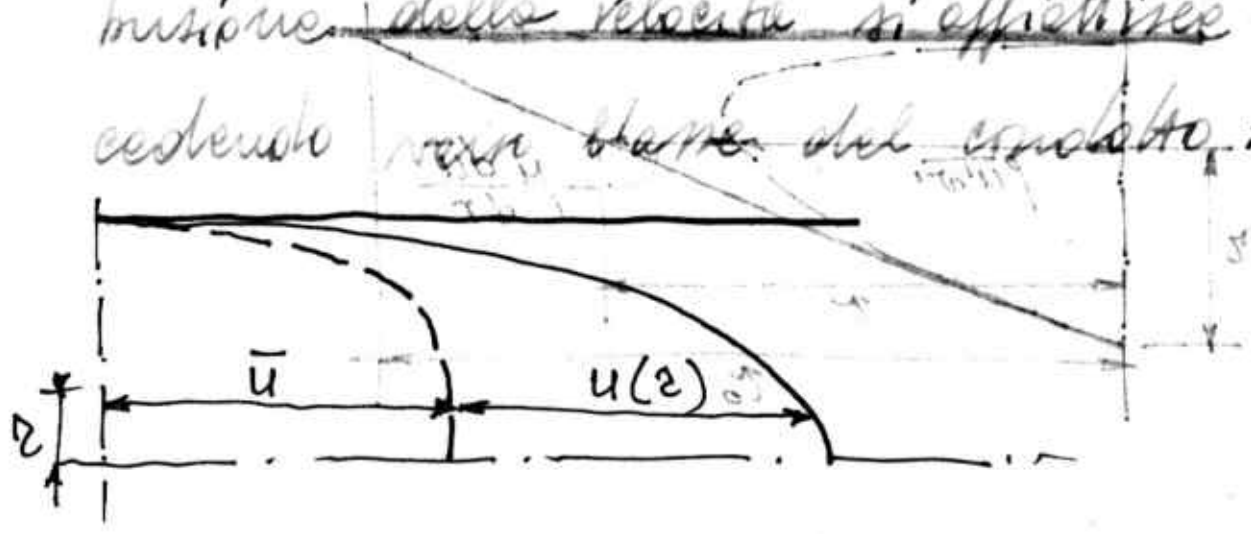
$$\tau = \gamma \frac{r}{2} J = -\mu \frac{d\bar{u}}{dr} + \rho \overline{u'v'} \quad \text{ovvero:}$$

$$\frac{d\bar{u}}{dr} = -\frac{\gamma J}{2\mu} r + \rho \overline{u'v'} \quad \text{integrando}$$

ed essendo $\bar{u} = 0$ per $r = D/2$ si vede che

$$\bar{u} = \frac{\gamma J}{4\mu}\left(\frac{D^2}{4} - r^2\right) - u(r)$$

dove $u(r)$ è $\neq 0$ se $r \neq$ quindi la distribuzione della velocità si effettivo fu cendo [illegible] del condotto:



ANALISI DIMENSIONALE

Moto LAMINARE: $\tau_0 = f_1(D, V, \mu) \Rightarrow \boxed{\tau_0 = \kappa \frac{\mu V}{D}}$

ove $\kappa = 8$ $\quad J = 32 \frac{\mu}{\gamma} \frac{V}{D^2}$

MOTO TURBOLENTO IN TUBI LISCI

$$\tau_0 = f_2(D, V, \rho) \Rightarrow \boxed{\tau_0 = \lambda_1 \rho V^2}$$

λ_1 = no indice di resistenza.

secondo Darcy-Weisbach: $J = \lambda \frac{V^2}{2gD}$

ove $\lambda = 8\lambda_1$

Il rapporto $\frac{\tau_{0\,TUR}}{\tau_{0\,LAM}} = \frac{\rho VD}{\mu}$ è detto no di Reynolds.

$$Re = \frac{\rho VD}{\mu}$$

$Re < 2000$ laminare.

$Re > 2000$ turbolento.

TUBI LISCI

Moto in transizione.

$$\tau_0 = f_3(D, V, \mu, \rho) = f_3\left(D, V, \rho, \frac{\rho VD}{Re}\right)$$

$$\Rightarrow \boxed{\tau_0 = \rho V^2 \cdot \lambda(Re)} \qquad J = \kappa \frac{D^m}{\gamma^n}$$

con $m + n = 3$, m e n dip. dagli sperimentatori

Secondo V. Karman, si ha poi:

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \log_e \frac{2{,}51}{Re\sqrt{\lambda}}$$

tubi lisci
moto turbolento

Tubi SCABRI

V. Karman per tubi scabri:

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \log_e \left(\frac{1}{3.71} \frac{d}{D} \right)$$

tubi scabri
moto turbolento

secondo Colebrook:

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \log_e \left(\frac{2{,}51}{Re\sqrt{\lambda}} + \frac{1}{3{,}71} \frac{\varepsilon}{D} \right)$$

Questa è la fusione delle prime due e tenta di descrivere l'andamento anche nella zona di transizione. Da essa si deduce il diagramma di Moody.

Altre formule pratiche che forniscono λ sono:

$$\lambda = \lambda_\infty \left(1 + \frac{8}{Re\,\varepsilon/D}\right) \qquad \text{con } \lambda_\infty = \frac{1}{4}\left(\log 3{,}71\,\frac{D}{\varepsilon}\right)^{-2}$$

λ_∞ = termine in caso di moto ass. turbolento.

data invece la cadente J e volendo det. la velocità che essa produce nel condotto: (noti ε e λ_∞)

$$V = \frac{\sqrt{2gDJ}}{\sqrt{\lambda_\infty}} - 4\frac{\nu}{\varepsilon} \qquad \text{con } \nu = \frac{\mu}{\rho} \text{ viscosità cinematica}$$

FORMULA di CHÉZY :

$$\boxed{J = \frac{V^2}{C^2 R}}$$

$R = \frac{D}{4}$ = raggio idraulico

C è un coefficiente di scabrezza per moto puramente turbolento.

Secondo Kutter :

$$\boxed{C = \frac{100}{1 + \frac{2m}{\sqrt{D}}}}$$

$m = 0{,}12 \div 0{,}45$ indice di scabrezza.

1) noti D_u, C_c, η_1 m(Kutter) ? portata Q P_u, P_d dissipata, η globale

$$Z_S = Z_u + \frac{V_c^2}{2g} + L_1 J_1 + L_2 J_2 + L_3 J_3$$

(Eq en. tra pelo libero e ugello di uscita)

$$Z_S - Z_u = \frac{Q^2}{2g} \frac{1}{A_u^2 C_c^2} + L_1 J_1 + L_2 J_2 + L_3 J_3 \qquad V_c = \frac{V_u}{C_c} = \frac{Q}{A_u C_c}$$

$$J = \frac{V^2}{C^2 D} \qquad C = \frac{100}{1 + \frac{23m}{\sqrt{D}}}$$

$$J = \frac{Q^2}{A^2 C^2 D}$$

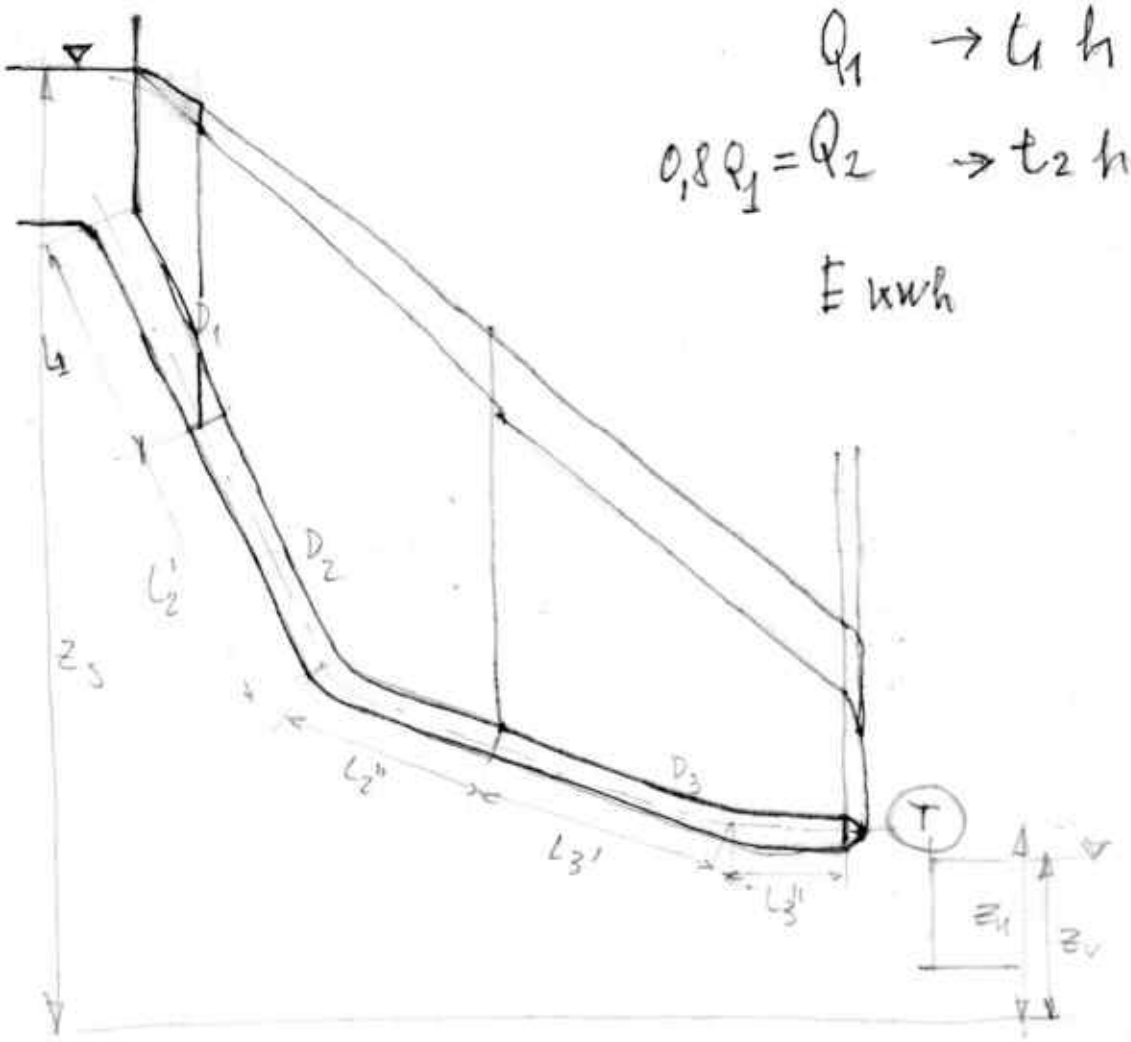
$\Rightarrow$ (Q)

$$P_u = \frac{\gamma}{102} \cdot \Delta H Q \eta$$

$$\Delta H = Z_S - Z_V - \left[\frac{V_c^2}{2g} + L_1 J_1 + L_2 J_2 + L_3 J_3 \right]$$

$$\Delta H_D$$

$$P_D = \frac{\gamma}{102} \Delta H_D Q$$


$Q_1 \rightarrow t_1\ h$
$0{,}8\,Q_1 = Q_2 \rightarrow t_2\ h \rightarrow \eta_2$
E kWh
L_1
D_1
L_2'
D_2
Z_3
L_2''
D_3
L_3'
L_3''
T
Z_1
Z_2